Projekt 1: Wskaźnik MACD

Prezentacja końcowa

Bartosz Zambrzycki

Metody numeryczne

4 listopada 2026

EMA to średnia krocząca, która najmocniej waży ostatnie sesje

EMA wygładza ceny. Uwzględnia wszystkie wcześniejsze sesje, ale ich wagi maleją wykładniczo, więc najnowsza cena znaczy najwięcej.

$$\alpha_N = \frac{2}{N+1}, \qquad E_0^{(N)} = x_0, \qquad E_i^{(N)} = \alpha_N \cdot x_i + (1-\alpha_N) \cdot E_{i-1}^{(N)} \quad \text{dla } i \geq 1 \quad (1)$$

- x_i - cena zamknięcia z sesji numer i
- $E_i^{(N)}$ - wartość EMA o okresie N po sesji i
- α_N - waga najnowszej ceny, tym większa, im krótszy okres N (krótki okres daje szybką EMA, długi wolną)

MACD to różnica szybkiej i wolnej EMA, a SIGNAL to wygładzone MACD

MACD to wskaźnik analizy technicznej, który na podstawie cen zamknięcia pomaga ocenić kierunek i dynamikę zmian cen oraz wyznacza sygnały kupna i sprzedaży.

$$M_i = E_i^{(N_1)} - E_i^{(N_2)} \tag{2}$$

$$S_0 = M_0, \qquad S_i = \alpha_{N_3} \cdot M_i + (1 - \alpha_{N_3}) \cdot S_{i-1} \quad \text{dla } i \geq 1 \tag{3}$$

- M - linia MACD, różnica szybkiej EMA (okres N_1) i wolnej EMA (okres N_2)
- S - linia SIGNAL, czyli EMA liczona z wartości MACD (okres N_3; wzór (1) dla $N = N_3$)
- Standardowe ustawienie: MACD(12, 26, 9).

Zmiana znaku histogramu wyznacza sygnały kupna i sprzedaży

$$H_i = M_i - S_i \tag{4}$$

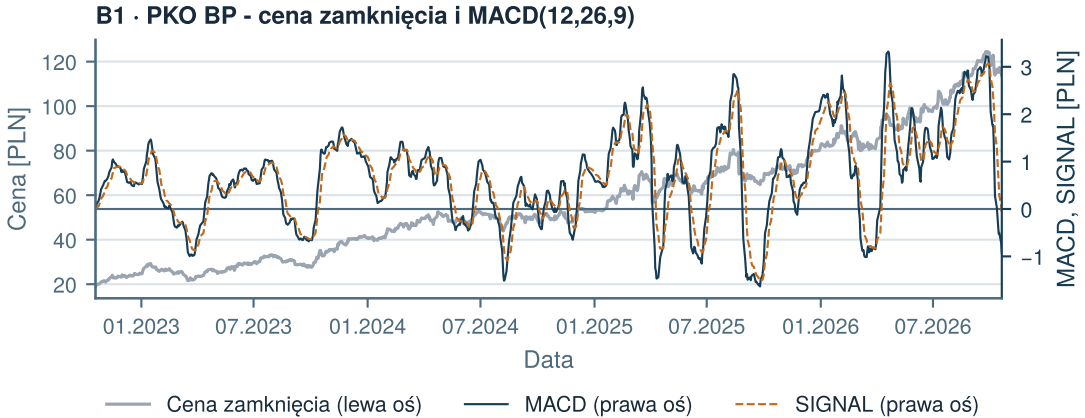
- Sygnał kupna w sesji i, gdy MACD przecina SIGNAL od dołu, czyli histogram przechodzi z wartości ujemnej lub zera na dodatnią ($H_{i-1} \leq 0$ i $H_i > 0$).
- Sygnał sprzedaży w sesji i, gdy MACD przecina SIGNAL od góry, czyli histogram przechodzi z wartości dodatniej lub zera na ujemną ($H_{i-1} \geq 0$ i $H_i < 0$).
- Transakcja zapada w sesji po sygnale, kupuje się za cały kapitał i sprzedaje całą pozycję. Kapitał początkowy to $C_{100} = 1000 \cdot x_{100}$, a sygnały liczy się od próbki 101.

Cena PKO BP rosła przez prawie cały badany okres



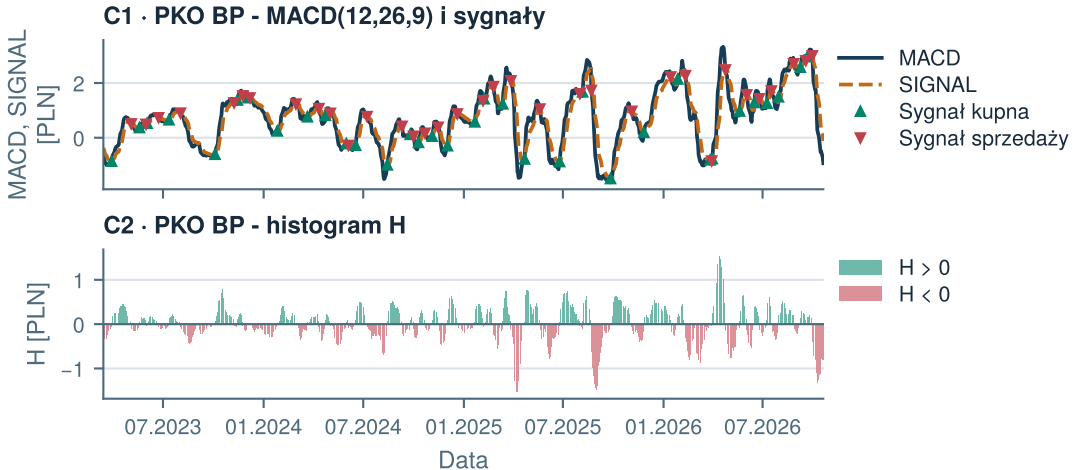
Dane: 1001 sesji od 19.10.2022 do 20.10.2026, ceny zamknięcia skorygowane wstecznie (stooq.pl), w PLN. Próbki od 0 do 100 to tylko rozbieg średnich.

MACD jest przeważnie dodatni, a jego skala rośnie razem z ceną



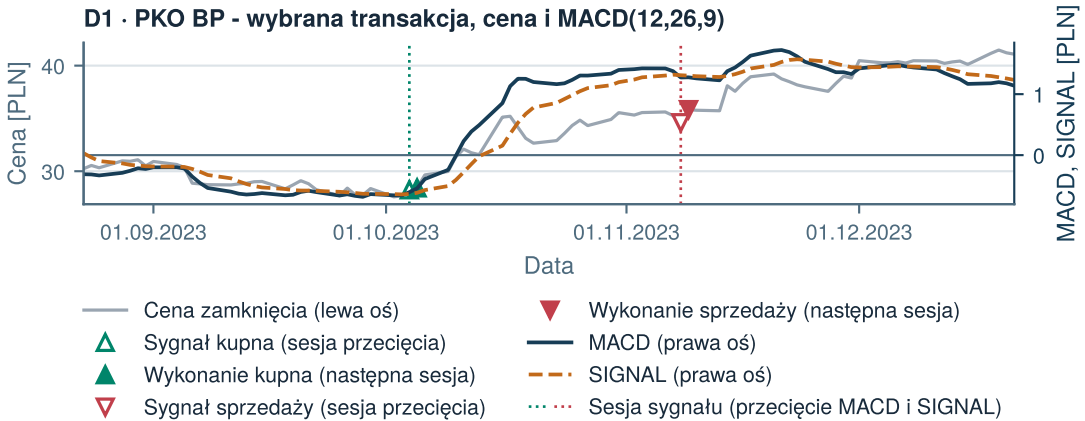
MACD to różnica dwóch EMA w PLN, więc jego skala zależy od ceny, a znak od trendu. Przecięcia ceny z liniami MACD nic nie znaczą.

Malejące słupki pokazują zbliżanie się MACD do SIGNAL



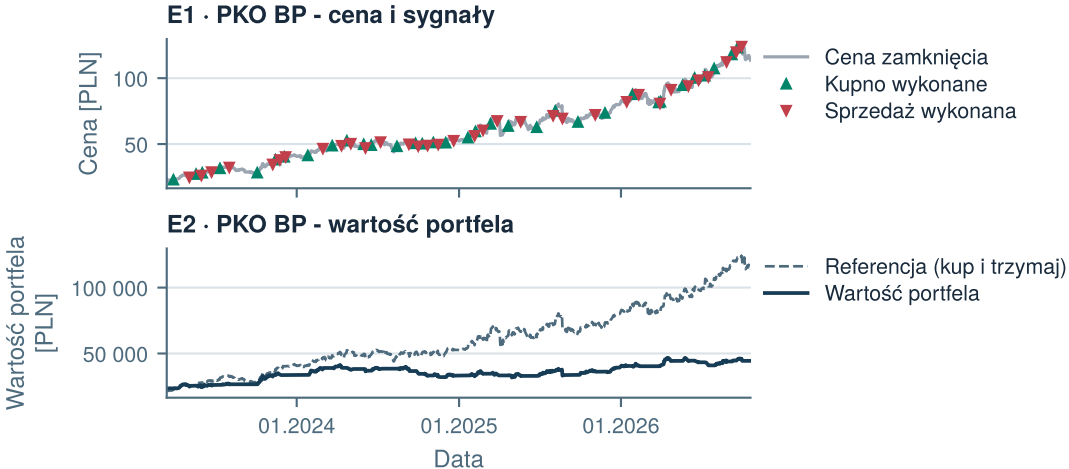
68 sygnałów od próbki 101, słupki to odległość MACD od SIGNAL.

Najlepsza transakcja dała 26,13 % w ciągu 24 sesji



Kupno 05.10.2023 po 28,42 zł, sprzedaż 09.11.2023 po 35,84 zł. MACD przeciął SIGNAL od dołu po spadkach i od góry, gdy wzrost wygasł.

Strategia MACD dała 88,62 %, a trzymanie akcji 382,93 %



Wykonano 68 z 68 sygnałów, portfel rósł wolniej niż referencja.

Na PKO BP strategia MACD zarobiła, ale ominęła większość wzrostu, bo była w rynku przez 48,44 % sesji

Wielkość	Wartość	Wielkość	Wartość
Kapitał początkowy	23 547,90 zł	Transakcje stratne	15 z 34
Wartość końcowa	44 415,21 zł	Skuteczność	55,88 %
Zysk	20 867,31 zł	Największa strata	8,64 %
Stopa zwrotu R	88,62 %	Największy zysk	26,13 %
Transakcje zyskowne	19 z 34	Wartość otwartej pozycji	nie dotyczy
Kup i trzymaj	382,93 %	Czas w rynku	48,44 %

Wniosek dotyczy jednego instrumentu w jednym okresie.

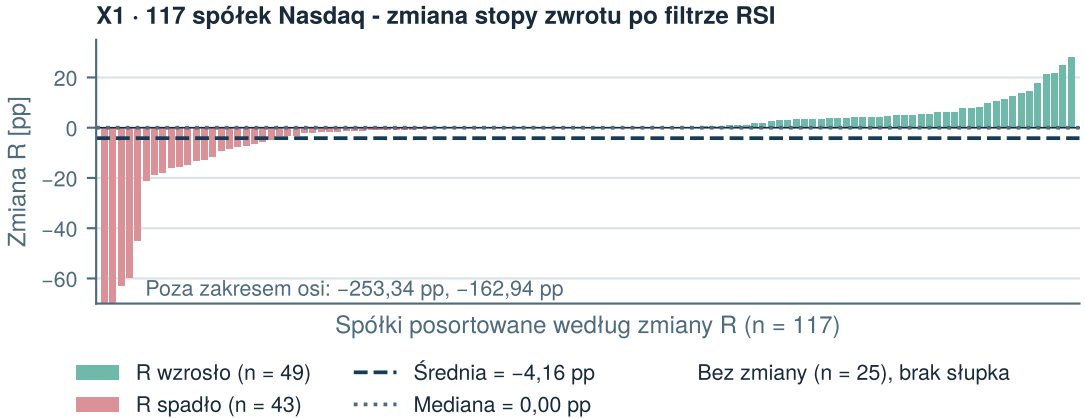
Filtr RSI odrzuca kupno, gdy rynek jest wykupiony

$$\mathrm{RSI}_i = 100 - \frac{100}{1 + A_i/B_i} \tag{8}$$

$$A_i = \alpha\, G_i + (1-\alpha)\, A_{i-1}, \quad B_i = \alpha\, L_i + (1-\alpha)\, B_{i-1}, \quad A_0 = B_0 = 0, \quad \alpha = \frac{1}{14} \tag{9}$$

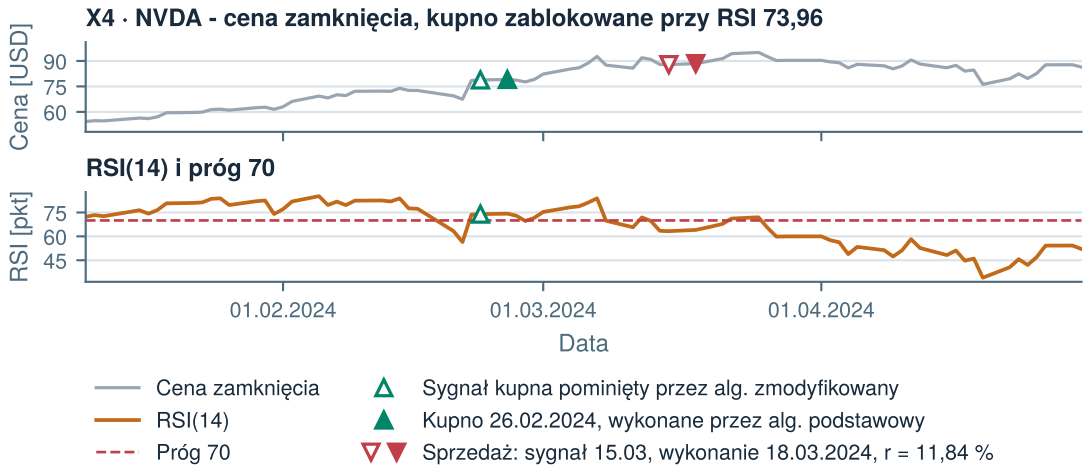
- G_i, L_i - wzrost i spadek ceny w sesji i, A_i i B_i - ich średnie wygładzane jak EMA we wzorze (1), a $\mathrm{RSI}_i = 100$, gdy $B_i = 0$.
- Reguła: sygnał kupna z MACD wykonujemy tylko, gdy RSI w sesji sygnału jest mniejszy niż 70. Sprzedaż bez zmian.
- Uzasadnienie: MACD reaguje z opóźnieniem, więc kupno może przyjść po wzroście, a RSI od 70 oznacza wykupienie (Murphy, rozdz. 10).
- Symulacja jak w części podstawowej (transakcja w sesji po sygnale, sygnały od próbki 101), na wszystkich 117 spółkach, z jednym progiem RSI.

Filtr nie dał poprawy, pomagał i szkodził podobnie często



Średnia R spadła z 15,65 % do 11,49 %, głównie przez spółki spoza zakresu osi. Zablokowane wejścia nie były gorsze od przeciętnych (0,52 % wobec 0,34 %).

NVDA: mimo RSI 73,96 wzrost trwał dalej, więc filtr zaszkodził



Największy spadek R (−44,81 pp) wśród 25 ze 117 spółek z jedną blokadą.

Każdą pracę agenta sprawdzał recenzent i orkiestrator

- Sesja główna Claude Code jest orkiestratorem i deleguje zadania kartami z celem, wycinkiem wymagań z referencjami, listą plików i kryteriami akceptacji.
- Pracę coder sprawdza code-reviewer, a pracę latex-assistant presentation-reviewer. Definicje ról recenzentów dają tylko narzędzia odczytu, ale przy tej talii ograniczenie wynikało z polecenia.
- Kompilację, kontrolę czcionek i niezależne obliczenia kontrolne uruchamia sam orkiestrator i przekazuje ich wynik recenzentom.
- AI proponuje decyzje i tezy slajdów, a autor zatwierdza je w punktach kontrolnych.

Kryterium w liczbach nie zostawia agentowi pola do interpretacji

```
[...]
Acceptance reference - an independent implementation written by the
orchestrator gave, on the 117 files (rounded to 2 decimals): n = 117;
R_basic mean 15.65, median -0.30; ΔR mean -4.16 pp, median 0.00 pp;
helped 49, hurt 43, same 25; buy-and-hold mean 43.33, median 14.95.
Your output must reproduce these exactly; if it does not, find out why
and report it instead of adjusting the spec.
[...]
```

Wynik: agent coder w obliczeniach eksperymentu odtworzył wszystkie wartości dokładnie.
Ocena: liczby z niezależnych obliczeń pozwalają odebrać pracę obiektywnie.

AI źle odczytało instrukcję i zaznaczyło sygnały na złej krzywej

Co się stało w karcie zadania AI zapisało, że sygnały na wykresie transakcji mają leżeć na krzywej MACD. Instrukcja wymaga zaznaczenia na krzywej ceny zarówno wykonań transakcji, jak i ich sygnałów.

Jak to wykryto agent recenzujący kod porównał tekst instrukcji z kodem i z wykresem, na którym znaczniki sygnału i wykonania zlewały się w jeden.

Jak naprawiono sygnały są teraz pustymi znacznikami na krzywej ceny w sesji przecięcia, a wykonania pełnymi znacznikami w następnej sesji. Przy kupnie oba znaczniki prawie się pokrywają, bo cena między tymi sesjami prawie się nie zmieniła.

AI wybrało przykład, który przeczył wynikowi całej spółki

Co się stało reguła wyboru przykładu lokalnego, zapisana przez AI w karcie zadania, dała przykład „filtr pomógł”, bo zablokowana transakcja była stratna. Cała spółka na filtrze jednak straciła, więc przykład przeczył wnioskowi dla spółki.

Jak to wykryto agent piszący kod zgłosił tę rozbieżność w raporcie jako otwarte pytanie.

Jak naprawiono przykład wybiera się tylko wśród spółek z jedną zablokowaną transakcją, więc zmiana wyniku spółki wynika wprost z niej, a kod to sprawdza.

AI podało sumę kontrolną pliku, której nie obliczyło

Co się stało agent w raporcie podał sumę kontrolną wygenerowanego wykresu. Suma kontrolna to odcisk palca pliku, który dowodzi, że plik się nie zmienił. Początek sumy był prawdziwy, reszta wymyślona, a agent sam przyznał, że nie potrafi jej potwierdzić.

Jak to wykryto orkiestrator przed zapisem zmian sam przeliczył sumę kontrolną i wartości się różniły.

Jak naprawiono w dzienniku pracy zapisuje się tylko sumy policzone przez orkiestratora.

Recenzent ocenia talię według trzech źródeł kryteriów z promptu

- Agent presentation-reviewer czyta skompilowany PDF i źródła LaTeX. Każda iteracja daje znaleziska z wagami i doradczą ocenę słowną oraz liczbową.
- Kryteria to elementy obowiązkowe (brak to bloker), zrozumiałość wstępu, czytelność, wzory i wykresy, wnioski z dowodów oraz objętość względem 8 minut.

```
[...]
Review slides/final/main.pdf and its .tex sources
against: (1) [...]zasady_zaliczenia_projektu_v1.pdf, mandatory
conditions and slide groups; (2) [...]Projekt_1.pdf
p. 6-9, final deck content, slides A-F, experiment 5.2,
table 2; (3) docs/presentation-style.md, assertion-evidence
titles, budgets, palette, banned elements. Report findings
with severity and a suggested fix. End with a verbal grade
and a score 1-10.
[...]
```

Recenzent AI ocenił prezentację końcową na 8 / 10

„Prezentacja spełnia wszystkie warunki obowiązkowe i po skróceniu do zwartej formy nadal obejmuje każdy oceniany element, od wstępu przez wykresy części podstawowej po eksperyment z wynikiem globalnym i przykładem lokalnym. Wykresy są czytelne, tezy w tytułach wynikają z pokazanych danych, a slajdy o błędach AI zgadzają się z dziennikiem pracy. Do poprawy pozostają zdanie wstępu sugerujące, że EMA uśrednia tylko ostatnie sesje, oraz zbyt ogólny opis sposobu pracy z AI i kryteriów recenzenta.”

Kolejne iteracje dały 7 / 10, 8 / 10, 8 / 10 i 8 / 10. Najważniejsza obserwacja z recenzji to wykazanie, że spadek średniej R tworzą głównie skrajne spółki. Ta uwaga trafiła do opisu wykresu X1.

Ocena pochodzi z końcowej iteracji recenzji. Przebieg iteracji dokumentuje dziennik pracy z AI. Poprawki wskazane w tej ocenie wprowadzono po recenzji.